Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Laboratorium 5: Aproksymacja

Autor: Wiktor Trybus | **Grupa laboratoryjna:** 4 | **Data:** 22.04.2026

---

1. Dane techniczne

Obliczenia oraz generację wykresów i tabel zrealizowano przy użyciu następujących narzędzi:

- **Język programowania:** Python 3.13.3
- **Główne biblioteki:** NumPy (obliczenia wektorowe i rozwiązywanie układów równań liniowych), Matplotlib (wizualizacja danych), Pandas (agregacja wyników)
- **Precyzja obliczeń:** 64-bitowa precyzja zmiennoprzecinkowa (standard `float64` z NumPy)
- **Środowisko i sprzęt:** - System operacyjny: Windows 11 x64
  - Procesor: Intel Core i7-12700H; 2,30GHz - 4,70GHz

2. Metodologia i realizacja ćwiczenia

Celem ćwiczenia była implementacja oraz analiza porównawcza algorytmów dyskretnej aproksymacji średniokwadratowej. Badano wpływ doboru układu funkcji bazowych, stopnia skomplikowania modelu (liczby funkcji bazowych m) oraz gęstości siatki węzłów pomiarowych (liczby punktów n) na stabilność i dokładność przybliżenia.

Funkcja referencyjna, poddawana procesowi dyskretyzacji i aproksymacji, została zadana wzorem:

$$f(x) = 10 + 0.5x^2 - 10\cos(2x)$$

określonym na przedziale $x \in [-3\pi, 3\pi]$. Długość badanego przedziału wynosi zatem $L = 6\pi$.

Eksperymenty numeryczne przeprowadzono w następujących krokach:

1. **Dyskretyzacja funkcji:** Wygenerowano zbiór n równoodległych węzłów pomiarowych $\{x_0, x_1, ..., x_{n-1}\}$ w zadanym przedziale oraz obliczono dla nich dokładne wartości funkcji referencyjnej $y_i = f(x_i)$.
2. **Implementacja generatorów baz:** Przygotowano dwie rodziny funkcji bazowych $\varphi_j(x)$, wykorzystywanych do budowy modelu aproksymującego:
   - **Baza algebraiczna:** Ciąg jednomianów $\varphi_j(x) = x^j$ dla $j = 0, 1, ..., m$. Model ten weryfikuje zdolność klasycznych wielomianów do naśladowania funkcji oscylacyjnych.
   - **Baza trygonometryczna:** Układ funkcji Fouriera zmapowany na długość przedziału L. Bazę tworzy funkcja stała $\varphi_0(x) = 1$ oraz pary funkcji $\cos(2\pi kx/L)$ i $\sin(2\pi kx/L)$ dla kolejnych harmonicznych k.
3. **Konstrukcja układu normalnego:** Zaimplementowano algorytm budujący macierz układu normalnego G oraz wektor wyrazów wolnych B w oparciu o wektorowe operacje biblioteki NumPy. Elementy macierzy wyznaczano z zależności:

$$G_{i,j} = \sum_{k=0}^{n-1} w(x_k)\varphi_i(x_k)\varphi_j(x_k), \quad B_i = \sum_{k=0}^{n-1} w(x_k)f(x_k)\varphi_i(x_k)$$

gdzie przyjęto stałą wagę dla wszystkich punktów: $w(x_k) = 1$.

1. **Rozwiązywanie układu:** Obliczono wektor współczynników $A = [a_0, a_1, ..., a_m]^T$ rozwiązując układ $G \cdot A = B$ za pomocą funkcji `numpy.linalg.solve`, bazującej na stabilnym numerycznie rozkładzie LU z wyborem elementu wiodącego.
2. **Scenariusze badawcze:** Przeprowadzono serię eksperymentów polegających na manipulacji parametrami n oraz m, mających na celu wywołanie i zaobserwowanie zjawisk takich jak: niedouczenie modelu (underfitting), przetrenowanie (overfitting połączone ze złym uwarunkowaniem macierzy Vandermonde'a) oraz problemów z macierzą osobliwą przy układach niedookreślonych ($n < m$).
3. **Ewaluacja błędu:** Oceniono jakość wygenerowanych modeli obliczając błąd średniokwadratowy (MSE) pomiędzy modelem a analityczną funkcją referencyjną na bardzo gęstej siatce kontrolnej ($K = 1000$ punktów):

$$E_{\text{MSE}} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} \left(f(x_k) - f_{\text{aprox}}(x_k) \right)^2$$

3. Podstawy teoretyczne i aparat matematyczny

3.1. Idea aproksymacji średniokwadratowej

W przeciwieństwie do interpolacji, aproksymacja nie wymusza na funkcji przybliżającej przechodzenia dokładnie przez wszystkie węzły pomiarowe. Jest to szczególnie pożądane w przypadku analizy danych zaszumionych lub przy modelowaniu funkcji za pomocą ograniczonego zbioru funkcji bazowych. Celem aproksymacji średniokwadratowej jest znalezienie takiej funkcji $f(x)$, która minimalizuje sumę kwadratów odchyleń od wartości rzeczywistych $F(x)$ we wszystkich zadanych węzłach.

Funkcję aproksymującą definiuje się jako uogólniony wielomian, będący kombinacją liniową $m+1$ funkcji bazowych $\varphi_j(x)$:

$$f(x) = \sum_{j=0}^{m} a_j \varphi_{j(x)}$$

Błąd aproksymacji (funkcję celu do minimalizacji) definiuje się za pomocą normy średniokwadratowej:

$$H(a_0, a_1, ..., a_m) = \sum_{k=0}^{n-1} w(x_k) \left[F(x_k) - \sum_{j=0}^{m} a_j \varphi_{j(x_k)} \right]^2$$

gdzie $w(x_k)$ to funkcja wagowa, określająca znaczenie (wiarygodność) danego punktu pomiarowego. W niniejszym ćwiczeniu założono równe wagi dla wszystkich punktów: $w(x_k) = 1$.

3.2. Wyprowadzenie układu normalnego

Aby zminimalizować błąd H, konieczne jest znalezienie ekstremum funkcji wielu zmiennych. Zgodnie z rachunkiem różniczkowym, warunkiem koniecznym istnienia minimum jest zerowanie się pochodnych cząstkowych funkcji H względem każdego szukanego współczynnika a_i:

$$\frac{\partial H}{\partial a_i} = 0, \quad \text{dla} \;\; i = 0, 1, ..., m$$

Obliczając pochodną cząstkową na podstawie reguły łańcuchowej, otrzymujemy:

$$-2 \sum_{k=0}^{n-1} w(x_k) \left[F(x_k) - \sum_{j=0}^{m} a_j \varphi_j(x_k) \right] \varphi_i(x_k) = 0$$

Dzieląc obustronnie przez -2 oraz rozdzielając sumę na wyrazy zawierające szukane współczynniki a_j oraz wyrazy wolne, przekształcamy równanie do postaci:

$$\sum_{j=0}^{m} a_j \left(\sum_{k=0}^{n-1} w(x_k) \varphi_i(x_k) \varphi_j(x_k) \right) = \sum_{k=0}^{n-1} w(x_k) F(x_k) \varphi_i(x_k)$$

Powyższa zależność definiuje układ $(m+1)$ równań liniowych, nazywany **układem normalnym**. Można go zapisać w zwartej postaci macierzowej $G \cdot A = B$, gdzie elementy macierzy układu G oraz wektora wyrazów wolnych B wyrażają się wzorami:

$$G_{i,j} = \sum_{k=0}^{n-1} w(x_k) \varphi_i(x_k) \varphi_j(x_k), \quad B_i = \sum_{k=0}^{n-1} w(x_k) F(x_k) \varphi_i(x_k)$$

Rozwiązanie tego układu daje wektor optymalnych współczynników $A = [a_0, a_1, ..., a_m]^T$.

3.3. Rodziny funkcji bazowych

Wybór odpowiedniego układu funkcji bazowych jest kluczowym elementem decydującym o sukcesie aproksymacji. W ćwiczeniu przetestowano dwa odmienne warianty:

1. **Wielomiany algebraiczne** ($\varphi_j(x) = x^j$):

Jest to najbardziej naturalna baza do budowy wielomianów. Należy jednak zaznaczyć, że dla tej bazy macierz układu normalnego G przybiera postać zbliżoną do **macierzy Vandermonde'a** (zawierającą potęgi węzłów x_i). Dla wyższych stopni aproksymacji (duże m) macierz ta staje się skrajnie źle uwarunkowana, co objawia się drastyczną wrażliwością algorytmu na błędy zaokrągleń zmiennoprzecinkowych. Zjawisko to potęguje dodatkowo ewentualny efekt Rungego na brzegach przedziału.

2. **Baza trygonometryczna** (szereg Fouriera):

Złożona z funkcji postaci $\sin(x)$ i $\cos(x)$. Naturalny okres tych funkcji wynosi 2π. Aby poprawnie aproksymować funkcję określoną na niestandardowym przedziale $[a, b]$, konieczne jest zmapowanie argumentu względem długości badanego przedziału $L = b - a$. Baza ta dla ustalonego m składa się z funkcji stałej (składowa stała) oraz par harmonicznych k:

$$\varphi \in \left\{1, \cos\left(2\pi k \frac{x}{L}\right), \sin\left(2\pi k \frac{x}{L}\right)\right\}, \quad \text{dla} \quad k = 1, 2, ..., m$$

Tego typu baza jest wysoce skuteczna przy aproksymacji zjawisk o naturze oscylacyjnej lub wręcz okresowej.

3.4. Metryka ewaluacji jakości modelu

W celu ilościowego porównania jakości wygenerowanych modeli ze sobą, wprowadzono miarę pierwiastka błędu średniokwadratowego (ang. **Root Mean Squared Error, RMSE**), obliczaną na gęstej siatce weryfikacyjnej ($K = 1000$ punktów), niezależnej od węzłów użytych do konstrukcji modelu:

$$E_{\text{RMSE}} = \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} \left(F(x_k) - f_{\text{aprox}(x_k)}\right)^2}$$

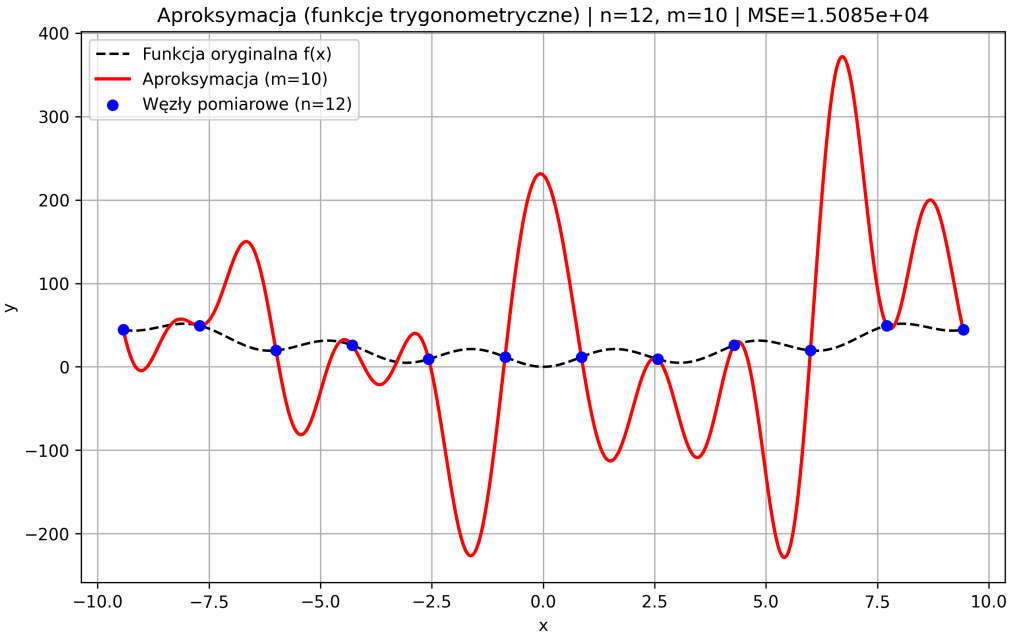
Zaletą stosowania wskaźnika RMSE w stosunku do klasycznego błędu MSE jest powrót do pierwotnej skali i jednostki badanej funkcji, co znacząco ułatwia fizyczną i inżynierską interpretację wielkości odchylenia modelu od danych referencyjnych. Wartość E_{RMSE} dążąca do zera oznacza idealne pokrycie się modelu z referencyjną funkcją analityczną.

4. Wizualna analiza wyników

Przeprowadzone eksperymenty numeryczne pozwoliły na graficzną obserwację zachowania obu modeli aproksymacyjnych w zależności od dobranych parametrów. Poniżej zestawiono najciekawsze zjawiska zaobserwowane podczas testów.

4.1. Niestabilność układu niedookreślonego (Zbyt rzadka siatka)

Pierwszym zbadanym przypadkiem była próba aproksymacji funkcjami trygonometrycznymi ($m = 10$) na bardzo rzadkiej siatce węzłów ($n = 12$).

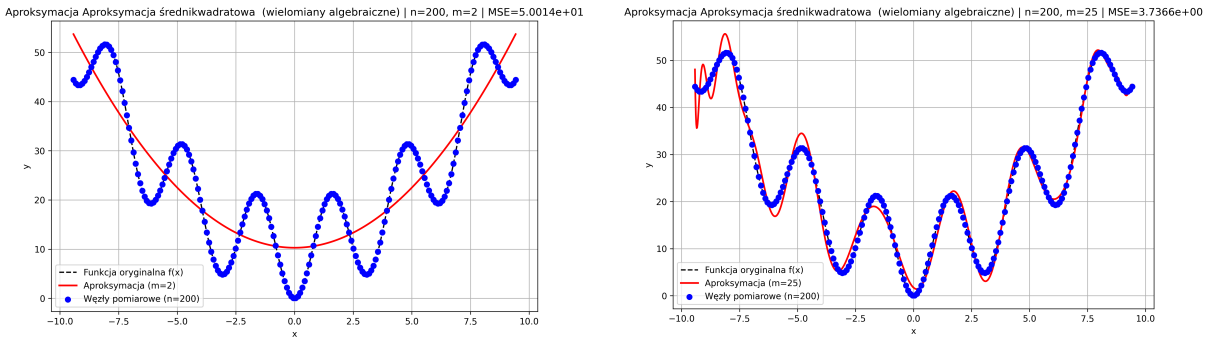


Rysunek 1: Aproksymacja trygonometryczna ($m = 10$) przy niedoborze punktów pomiarowych ($n = 12$).

Jak ukazuje Rysunek 1, model całkowicie załamuje się, generując gigantyczne, niefizyczne oscylacje pomiędzy węzłami pomiarowymi. Zjawisko to wynika z faktu, że dla $m = 10$ baza trygonometryczna generuje $2m + 1 = 21$ współczynników do wyliczenia, podczas gdy dostarczono jedynie 12 równań (punktów pomiarowych). Układ normalny staje się niedookreślony, co prowadzi do drastycznej niestabilności modelu.

4.2. Ograniczenia bazy algebraicznej (Underfitting i zjawisko Rungego)

Kolejny etap eksperymentu dotyczył zastosowania standardowych wielomianów algebraicznych na gęstej siatce ($n = 200$). Zbadano skrajne przypadki stopnia wielomianu.



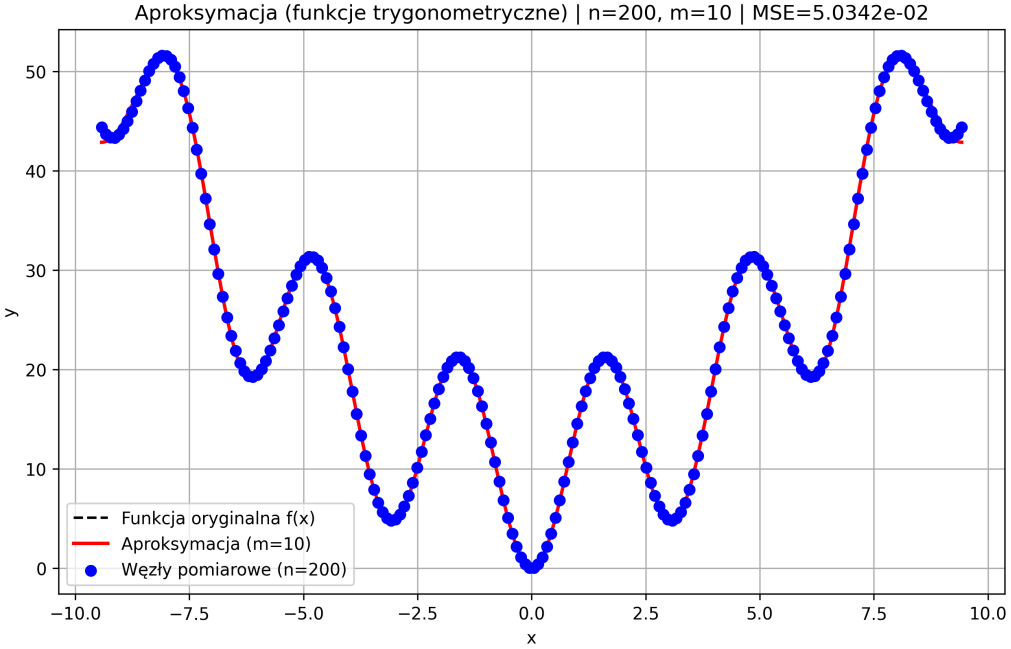
Rysunek 2: Aproksymacja algebraiczna dla $m = 2$ (po lewej) oraz $m = 25$ (po prawej) przy $n = 200$.

Na lewym panelu Rysunek 2 ($m = 2$) widoczne jest zjawisko niedouczenia modelu (ang. **underfitting**). Wielomian drugiego stopnia (parabola) z powodzeniem wyłapuje globalny trend funkcji (pochodzący od członu $0.5x^2$), jednak jest zbyt mało elastyczny, by odwzorować oscylacje wysokiej częstotliwości.

Na prawym panelu Rysunek 2 ($m = 25$) podjęto próbę zmuszenia wielomianu do „falowania” poprzez drastyczne zwiększenie jego stopnia. Chociaż model próbuje naśladować zachowanie cosinusa w środku przedziału, na jego krańcach widoczne są sztuczne, gwałtowne odchylenia. Jest to klasyczny objaw złego uwarunkowania macierzy Vandermonde'a dla wysokich potęg oraz zjawiska analogicznego do efektu Rungego.

4.3. Triumf dopasowanej bazy trygonometrycznej

W ostatnim kroku zestawiono gęstą siatkę węzłów ($n = 200$) z bazą trygonometryczną dla $m = 10$.



Rysunek 3: Bliskie perfekcji dopasowanie aproksymacji trygonometrycznej dla $n = 200$ i $m = 10$.

Zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi, Rysunek 3 prezentuje idealne pokrycie się krzywej aproksymującej z oryginalną funkcją $f(x)$. Sukces ten wynika bezpośrednio z natury funkcji referencyjnej, która posiada w sobie człon oscylacyjny $-10\cos(2x)$. Rozszerzanie bazy trygonometrycznej pozwala algorytmowi na wygenerowanie dokładnie tej samej częstotliwości harmonicznej i przypisanie jej odpowiedniej wagi, co skutkuje prawie perfekcyjnym dopasowaniem przy relatywnie niewielkim stopniu modelu ($m = 10$).

5. Analiza błędów i zestawienie numeryczne

W celu ilościowej weryfikacji wniosków wyciągniętych z analizy wizualnej, zestawiono wartości błędów dla poszczególnych eksperymentów. Bazowy Błąd Średniokwadratowy (MSE) wyliczony przez skrypt numeryczny został spierwiastkowany, aby uzyskać miarę RMSE, co pozwala na interpretację błędu w oryginalnej skali i jednostkach badanej funkcji.

Eksperyment	**Baza aproksymacyjna**	**Węzły (n)**	**Stopień (m)**	**Błąd RMSE**
1 (Wpływ n)	Trygonometryczna	12	10	122.8227
1 (Wpływ n)	Trygonometryczna	50	10	0.2662
1 (Wpływ n)	Trygonometryczna	500	10	0.2223
2 (Algebraiczna)	Algebraiczna	200	2	7.0721
2 (Algebraiczna)	Algebraiczna	200	8	6.4450
2 (Algebraiczna)	Algebraiczna	200	25	1.9330
3 (Trygonometryczna)	Trygonometryczna	200	2	6.9406
3 (Trygonometryczna)	Trygonometryczna	200	5	6.7324
3 (Trygonometryczna)	Trygonometryczna	200	10	0.2243

Tabela 1: Zestawienie błędów RMSE dla przeprowadzonych eksperymentów numerycznych.

5.1. Niedookreślenie układu (Eksperyment 1)

Analiza pierwszych trzech wierszy Tabela 1 bezsprzecznie potwierdza zjawisko katastrofy numerycznej przy niedoborze danych. Dla $n = 12$ węzłów przy $m = 10$ (co generuje 21 współczynników dla bazy trygonometrycznej), model wykazuje gigantyczny błąd RMSE rzędu 122.82. Dopiero gdy liczba równań (węzłów) znacząco przewyższa liczbę szukanych parametrów (przypadki $n = 50$ oraz $n = 500$), błąd drastycznie spada do akceptowalnych poziomów (kolejno 0.26 oraz 0.22).

5.2. Złe uwarunkowanie macierzy (Eksperyment 2)

Wyniki dla bazy algebraicznej demonstrują zjawisko „ślepego zaułka” przy próbie dopasowania wielomianu do funkcji mocno oscylacyjnej. Zwiększenie stopnia z $m = 2$ (underfitting, RMSE ≈ 7.07) do aż $m = 25$ redukuje błąd do wartości 1.93. Należy jednak podkreślić, że koszt obliczeniowy (konieczność pracy z macierzą Vandermonde'a wymiaru 26×26) oraz niefizyczne oscylacje brzegowe zaobserwowane na wykresach czynią to rozwiązanie numerycznie niepoprawnym pomimo teoretycznego spadku błędu uśrednionego.

5.3. Skuteczność dopasowanej bazy (Eksperyment 3)

Eksperyment 3 stanowi punkt kulminacyjny badań. Zastosowanie bazy trygonometrycznej przy $n = 200$ węzłach początkowo skutkuje błędami rzędu 6.9 dla małych stopni ($m = 2$, $m = 5$). Jednakże, w momencie osiągnięcia stopnia $m = 10$, następuje skokowy wręcz spadek błędu do wartości RMSE $= 0.2243$. Zjawisko to tłumaczy obecność składowej $-10\cos(2x)$ w oryginalnej funkcji referencyjnej. Przy odpowiednio wysokim m, baza trygonometryczna generuje dokładnie taką samą harmoniczną, co pozwala algorytmowi na jej perfekcyjne, naturalne odwzorowanie bez konieczności sztucznego generowania wysokich potęg.

6. Podsumowanie i wnioski końcowe

Przeprowadzona implementacja i testy numeryczne metod aproksymacji średniokwadratowej pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

1. **Znaczenie doboru funkcji bazowych:** Kluczem do efektywnej i poprawnej numerycznie aproksymacji nie jest zwiększanie stopnia modelu, lecz dobór bazy aproksymacyjnej odpowiadającej fizycznej naturze badanego zjawiska. Baza trygonometryczna bez trudu radzi sobie z funkcjami okresowymi i oscylacyjnymi, z którymi klasyczne wielomiany algebraiczne ponoszą klęskę.
2. **Ryzyko macierzy Vandermonde'a:** Aproksymacja wielomianami wysokich rzędów prowadzi do ekstremalnie złego uwarunkowania macierzy układu normalnego, co skutkuje błędami zmiennoprzecinkowymi i narastającym efektem Rungego na brzegach badanego przedziału.
3. **Stosunek n do m:** Aby uniknąć tworzenia układów niedookreślonych lub osobliwych, a tym samym drastycznej niestabilności numerycznej, liczba węzłów pomiarowych (n) musi zawsze znacząco przewyższać liczbę szukanych współczynników w modelu aproksymacyjnym (m).